

Universidad Nacional de Tucumán

Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología

Carrera: Ingeniería en Electrónica

Reparación y Rediseño de un Sintetizador de Frecuencias en Banda Ku

Informe de Práctica Profesional Supervisada

Autor:

Alexis Vale Jesús Avila

Directores:

Fernando Miranda Bonomi

Juan Ise

Lugar de realización:

Laboratorio de Telecomunicaciones – FaCET – UNT

Período: 2025–2026

Tucumán, Argentina

Resumen

El presente informe describe el proceso de recuperación y rediseño integral de un sintetizador de frecuencias para microondas diseñado para operar en la banda Ku (10,6 GHz a 11,8 GHz), originalmente desarrollado en 2009 y recibido en estado no funcional. El trabajo abarcó el diagnóstico del hardware heredado, la identificación de fallas críticas en el oscilador controlado por tensión (VCO), el reemplazo de componentes dañados y, finalmente, el rediseño completo del circuito impreso (PCB) ante la degradación acumulada por múltiples intervenciones previas.

Como parte del rediseño, el controlador original (microcontrolador PIC) fue reemplazado por una plataforma ESP32, incorporando comunicación Bluetooth e interfaz de usuario. La validación funcional se realizó en el banco de microondas del Laboratorio de Telecomunicaciones, confirmando el enclavamiento del lazo PLL con un error relativo menor al 0,15 % a lo largo de toda la banda operativa.

Palabras clave: sintetizador de frecuencias, banda Ku, PLL, VCO, ESP32, microondas, rediseño PCB.

Índice

Resumen	1
1. Introducción	4
1.1. Contexto del sistema	4
1.2. Aplicación	4
1.3. Objetivo del trabajo	4
1.4. Alcance	4
2. Descripción del sistema original	5
2.1. Arquitectura general	5
2.2. Funcionamiento	6
2.2.1. Generación de frecuencia	6
2.2.2. Control e interfaz	6
2.2.3. Rango de salida RF	7
2.3. Limitaciones detectadas	7
3. Diagnóstico y falla	7
3.1. Análisis inicial e implementación de hardware de prueba	7
3.2. Desarrollo de firmware	8
3.3. Falla principal: daño en el VCO	8
3.3.1. Síntomas observados	8
3.3.2. Diagnóstico conclusivo	8
3.4. Reemplazo del VCO (encapsulado QFN)	8
3.5. Problemas de alimentación y reestructuración	9
3.6. Falla y obsolescencia definitiva del hardware heredado	9
4. Rediseño del sistema	10
4.1. Motivaciones	10
4.2. Cambios principales respecto al diseño original	11
4.3. Cambio de plataforma de control	11
4.3.1. Sistema original: PIC16F873A	11
4.3.2. Sistema rediseñado: ESP32	11
4.3.3. Justificación de la decisión	12
4.4. Decisiones de diseño relevantes	12
5. Implementación	12
5.1. Diseño de PCB	12
5.1.1. Consideraciones de alta frecuencia	12
5.2. Montaje e integración	13
6. Validación funcional	13

6.1. Metodología de medición	13
6.2. Ensayos realizados	14
6.2.1. Prueba de límites físicos del VCO (bomba de carga)	14
6.2.2. Validación del enclavamiento de frecuencia	14
6.2.3. Barrido de frecuencia (<i>frequency sweep</i>)	15
6.3. Resultados	15
7. Resultados y conclusiones	15
7.1. Logros obtenidos	15
7.2. Lecciones aprendidas	16
A. Informe de actividades de laboratorio (29/08/2024)	17
B. Configuración de registros del SP 5769	18
C. Mediciones adicionales	19
Referencias	21

1. Introducción

1.1 Contexto del sistema

El equipo objeto del presente trabajo es un sintetizador de frecuencias para microondas diseñado para operar en la banda Ku. Fue desarrollado originalmente en el año 2009 y basa su funcionamiento en un lazo de seguimiento de fase (*Phase-Locked Loop*, PLL), compuesto por un oscilador controlado por tensión (VCO HMC534LP5) y un sintetizador de frecuencias integrado (SP 5769), controlado mediante bus I2C.

El equipo fue recibido en estado completamente no funcional: presentaba ausencia total de la etapa de alimentación y daños severos en el módulo de control e interfaz (la placa donde residía el microcontrolador encargado de la selección de frecuencia). Adicionalmente, la inspección de la placa principal de RF reveló indicios de intentos de reparación previos no documentados: pistas de cobre recubiertas con estaño, cortes en el ruteo original y puentes improvisados para restituir continuidad eléctrica. Este nivel de deterioro comprometía severamente la integridad de las señales de alta frecuencia.

1.2 Aplicación

El propósito del proyecto es el reacondicionamiento integral del equipo para incorporarlo como instrumento de trabajo en el Laboratorio de Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán. El sistema restaurado tendrá un fin estrictamente educativo y didáctico, permitiendo a los estudiantes de futuras cursadas y proyectos de investigación realizar prácticas reales con señales de microondas, facilitando la comprensión práctica de conceptos avanzados de RF y lazos de seguimiento de fase (PLL).

1.3 Objetivo del trabajo

El objetivo principal es recuperar la operatividad total del sintetizador de microondas. Debido a las fallas acumuladas por deterioro del hardware, la obsolescencia técnica de su implementación física y los intentos de reparación previos infructuosos, el trabajo no se limita a una reparación puntual: requiere un **rediseño integral de la PCB** para garantizar la estabilidad del sistema, minimizar pérdidas y asegurar su funcionamiento a largo plazo.

1.4 Alcance

Para cumplir con los objetivos planteados, el proyecto abarca las siguientes etapas:

1. **Diagnóstico:** Relevamiento detallado del estado actual de los componentes heredados y análisis crítico del circuito original.
2. **Reparación inicial:** Pruebas de supervivencia de los componentes críticos (VCO y sintetizador) y montaje de una alimentación provisoria.
3. **Rediseño de PCB:** Migración del diseño esquemático y desarrollo de una nueva placa de circuito impreso (mediante KiCad y AWR), solucionando los problemas de ruteo e integridad de señal de la versión anterior.
4. **Validación funcional:** Mediciones en banco de microondas para asegurar el enclavamiento en frecuencia y la potencia de salida esperada.

2. Descripción del sistema original

2.1 Arquitectura general

El sintetizador opera bajo el principio de síntesis directa mediante lazo de seguimiento de fase (PLL). Los componentes principales del sistema heredado son:

- **Sintetizador/PLL:** SP 5769 (Phillips/NXP), controlado por bus I2C.
- **Oscilador controlado por tensión (VCO):** HMC534LP5 (Analog Devices/Hittite), encapsulado QFN de 5×5 mm.
- **Controlador original:** Microcontrolador PIC16F873A, encargado de la programación de registros del PLL.
- **Transistor externo:** BCW 31 en configuración amplificador inversor, para adaptar la tensión de sintonía (V_{tune}) requerida por el VCO (0–13 V) desde la salida de 5 V del sintetizador.

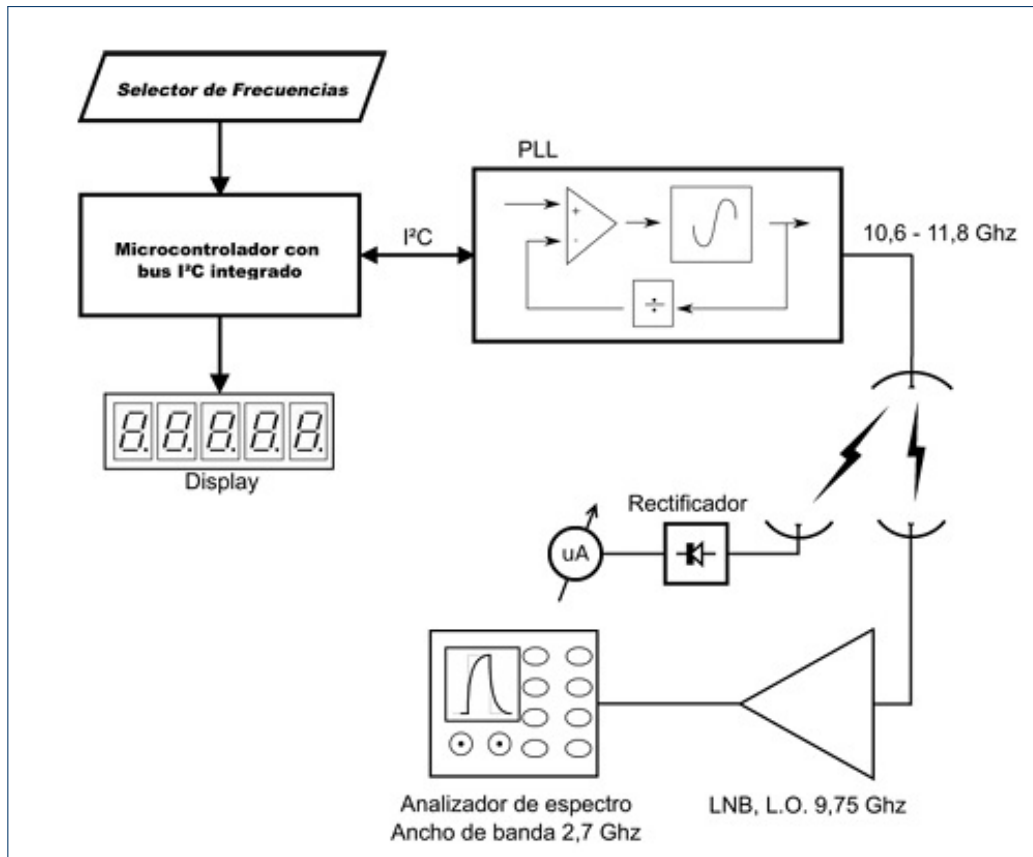


Figura 1: Diagrama en bloques del sistema original.

2.2 Funcionamiento

2.2.1 Generación de frecuencia

El VCO genera una señal de RF cuya frecuencia depende de la tensión aplicada en su pin de sintonía (V_{tune}). El sintetizador SP 5769 implementa el lazo PLL: divide la señal de salida del VCO mediante divisores programables, la compara con una referencia interna de cristal y genera una señal de error (bomba de carga) que, a través del amplificador externo con el BCW 31, ajusta V_{tune} hasta que la frecuencia de salida coincide con la programada.

2.2.2 Control e interfaz

El PIC16F873A (en el diseño original) programa los registros internos del SP 5769 vía bus I2C, estableciendo los valores de los divisores de frecuencia que determinan la frecuencia de síntesis.

2.2.3 Rango de salida RF

El sistema está diseñado para operar en el rango de **10,6 GHz a 11,8 GHz**, cubriendo la banda Ku de interés.

2.3 Limitaciones detectadas

- **Dependencia del SP 5769:** Al tratarse de un componente específico ya presente en la placa original, su disponibilidad en el mercado actual es limitada. Durante el proyecto, el SP 5769 original resultó dañado, requiriéndose la adquisición de uno nuevo con distinto encapsulado, lo que obligó a adaptar la huella en la PCB rediseñada.
- **Dificultad de mantenimiento:** Las múltiples reparaciones sucesivas sobre la placa original fueron degradando progresivamente las soldaduras y la integridad física de los componentes, haciendo inevitables el rediseño completo de la PCB y el reemplazo con componentes nuevos.
- **Encapsulado QFN del VCO:** El HMC534LP5 carece de pines expuestos tradicionales, concentrando su disipación térmica en la almohadilla central inferior. Esto hace que su soldadura y reemplazo sean técnicamente exigentes y requieran equipamiento especializado.
- **El microcontrolador usado es muy antiguo** Se decidió cambiar por un ESP32 por su menor precio, ensamblado cómodo en pcb, posibilidad de programar en C/Arduino y su conexión Bluetooth.

3. Diagnóstico y falla

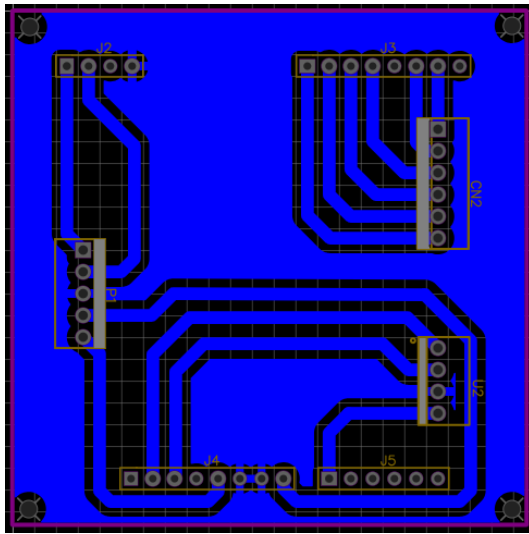
3.1 Análisis inicial e implementación de hardware de prueba

El proceso de diagnóstico comenzó con el estudio de las hojas de datos (*datasheets*) de los componentes críticos: el sintetizador SP 5769 y el VCO HMC534LP5. Se determinaron los niveles de tensión necesarios para la operación y se realizó una inspección visual del conexionado.

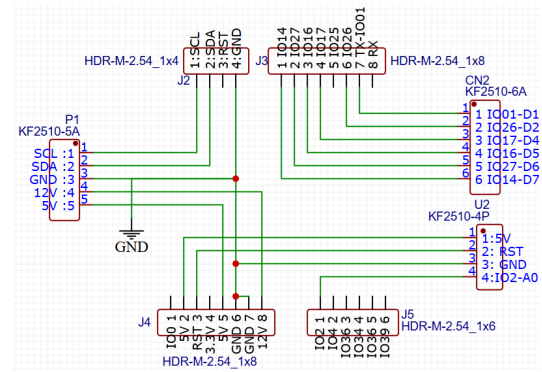
Dado que el sistema se recibió sin su etapa de alimentación original, fue necesario utilizar hardware auxiliar:

- **Alimentación de 12 V:** Se diseñó y fabricó una fuente regulable de 12 V utilizando el método de transferencia térmica (planchado) para la creación de la placa de circuito impreso (PCB).
- **Alimentación de 5 V:** Para la lógica de control, se utilizó directamente la salida regulada de 5 V provista por la placa de desarrollo ESP32.

- **Interfaz de conexión (Shield ESP32):** Se fabricó una placa adaptadora (tipo *poncho* o *shield*), también mediante el método de transferencia térmica, para interconectar de manera segura la ESP32 con la placa de RF heredada.



(a) Vista superior



(b) Vista inferior

Figura 2: Shield ESP32 implementado provisionalmente.

3.2 Desarrollo de firmware

El código fuente original (desarrollado para PIC16F873A) resultó de difícil comprensión y adaptación. Se decidió descartar el firmware existente y desarrollar uno nuevo desde cero sobre la plataforma ESP32, basándose estrictamente en los registros y diagramas de tiempos especificados en la hoja de datos del SP 5769. El repositorio del nuevo firmware se encuentra disponible en: <https://github.com/gsuckz/pl1>

Tras múltiples pruebas y ajustes de sincronización, se logró establecer comunicación exitosa a través del bus I2C entre la ESP32 y el SP 5769, confirmando que la lógica digital del sintetizador se encontraba operativa. Se detectó y corrigió además un error en los valores asignados a uno de los divisores programables.

3.3 Falla principal: daño en el VCO

3.3.1 Síntomas observados

El día 29 de agosto de 2024 se realizaron las primeras pruebas formales sobre el banco de microondas (ver Informe de Actividades de Laboratorio adjunto en Anexo). Los síntomas observados fueron:

- Ausencia total de potencia de salida de RF, confirmada con sensor rectificador con medidor analógico y con analizador de RF digital.

- El PLL no lograba el enclavamiento (*no lock*) a pesar de que el SP 5769 respondía correctamente a los comandos I2C y permitía fijar la frecuencia programada.
- Al analizar el lazo cerrado, el sintetizador intentaba ajustar *Vtune* para corregir la frecuencia, pero no recibía señal de realimentación (*feedback*) por parte del VCO.

3.3.2 Diagnóstico conclusivo

Descartados errores en el código (corregidos previamente), en el conexionado y en los niveles de alimentación, se concluyó que el VCO HMC534LP5 estaba **dañado irreversiblemente de forma previa** a la recepción del equipo.

3.4 Reemplazo del VCO (encapsulado QFN)

La confirmación de la falla del VCO obligó a su reemplazo, lo cual representó un desafío técnico significativo debido al encapsulado QFN de 5×5 mm: carece de pines expuestos y concentra su disipación térmica en la almohadilla central inferior. Se aplicaron técnicas de soldadura térmica adecuadas para este tipo de empaquetado, logrando extraer el componente dañado y montar exitosamente la unidad de reemplazo. Para este procedimiento fue necesario recurrir a la asistencia técnica de **DIGICOM**, dado que el proceso requería equipamiento especializado.

3.5 Problemas de alimentación y reestructuración

Tras la instalación del nuevo VCO, el sistema mostraba actividad pero no lograba enclavarse. Se detectó que el regulador interno de la ESP32 no poseía la capacidad de corriente suficiente para alimentar simultáneamente la lógica digital, el sintetizador y el VCO. La caída en la línea de 5 V (por debajo de 4,5 V) desestabilizaba por completo el lazo de sintonía.

Se reestructuró la arquitectura de alimentación:

- **Separación de fuentes:** Se incorporó una fuente conmutada (*switching*) dedicada exclusivamente a proveer los 5 V robustos que demandan los componentes de RF (VCO y sintetizador), con masa común a la etapa de control digital (ESP32).
- **Gestión de Vtune:** Se verificó el correcto funcionamiento del amplificador inversor discreto (BCW 31), alimentado por la línea de 12 V y comandado por la salida *Drive* del SP 5769, encargado de proveer la amplitud de tensión necesaria (0–13 V) para el control del VCO.

Adicionalmente, se identificó el ventilador (*cooler*) acoplado al disipador térmico del VCO como posible fuente de ruido. De manera preventiva, se diseñó e implementó un filtro activo pasa-bajos compuesto por un transistor NPN 2N2222 en configuración

emisor seguidor, una resistencia de base de $33\text{ k}\Omega$ y un capacitor de $10\text{ }\mu\text{F}$, logrando desacoplar la línea de alimentación de RF de las posibles interferencias.

3.6 Falla y obsolescencia definitiva del hardware heredado

Tras múltiples intervenciones sobre la PCB original, la placa acumuló un deterioro físico significativo. El reemplazo del VCO original, que se encontraba dañado, implicó varias operaciones de desoldado y resoldado que degradaron las pistas y almohadillas. Durante estas tareas, un segundo VCO también resultó dañado debido a un error de manipulación, lo que agravó el estado general del circuito impreso.

Como consecuencia de estas intervenciones sucesivas, la integridad mecánica y eléctrica de la PCB se vio comprometida, volviendo poco confiable su reutilización. En este contexto, se tomó la decisión de diseñar una nueva placa, no solo para recuperar la funcionalidad sino también para introducir mejoras constructivas, como el reemplazo del puerto RS232 por conectores tipo peine que facilitan la interconexión y el mantenimiento.

Durante la etapa de puesta en marcha del nuevo hardware, se detectó la ausencia de respuesta del PLL SP5769 a través de la interfaz I2C. Tras las verificaciones correspondientes, se concluyó que el dispositivo se encontraba dañado. Dado que no fue posible conseguir el mismo componente en el encapsulado original, se optó por adquirir una variante disponible en el mercado con distinto encapsulado (se adquirió por error un chip en formato SSOP 16 en lugar del original SOP), lo que requirió una nueva iteración del diseño de la PCB para adaptar la huella al formato SSOP 16.

De este modo, el proceso de rediseño no solo respondió al deterioro físico de la placa original, sino también a la necesidad de adaptación frente a la disponibilidad de componentes, consolidando una solución funcional sobre una nueva plataforma de hardware.

4. Rediseño del sistema

4.1 Motivaciones

Las principales razones que llevaron al rediseño completo fueron:

1. Daño físico acumulado en la PCB original por múltiples reparaciones sucesivas.
2. Pérdida del SP 5769 original y necesidad de adaptación al nuevo encapsulado disponible en el mercado.
3. Garantizar la integridad de señal en alta frecuencia (banda Ku), imposible de asegurar sobre una placa con pistas dañadas y puentes improvisados.

4. Facilitar el mantenimiento y la reproducibilidad del equipo para uso educativo a largo plazo.

4.2 Cambios principales respecto al diseño original

Tabla 1: Comparación entre el sistema original y el rediseñado.

Aspecto	Sistema original	Sistema rediseñado
Controlador	PIC16F873A	ESP32
Interfaz de usuario	Sin interfaz Bluetooth	Bluetooth (app móvil / terminal)
PCB	Placa heredada (2009), dañada	PCB rediseñada en KiCad
Encapsulado PLL	SP 5769 (encapsulado original)	SP 5769 (nuevo encapsulado, huella adaptada)
Arquitectura RF	PLL + VCO externo	PLL + VCO externo (sin cambios)
Firmware	Código PIC (código fuente inaccesible)	Firmware nuevo en ESP32 (repositorio abierto)
Alimentación	Fuente interna (original perdida)	Fuente switching dedicada para RF + 5 V lógica

4.3 Cambio de plataforma de control

4.3.1 Sistema original: PIC16F873A

El microcontrolador PIC16F873A ejercía un control básico del PLL: programaba los divisores de frecuencia del SP 5769 mediante I2C a partir de una selección fija de frecuencias.

4.3.2 Sistema rediseñado: ESP32

La plataforma ESP32 ofrece significativas mejoras:

- **Configuración del PLL vía I2C:** Manteniendo compatibilidad total con el SP 5769.
- **Interfaz Bluetooth:** Permite configurar la frecuencia de síntesis de forma inalámbrica desde una aplicación de terminal Bluetooth en dispositivo móvil o PC.
- **Visualización en pantalla:** Una pantalla lcs 16x2 con teclado
- **Mayor flexibilidad:** El firmware puede actualizarse fácilmente; el repositorio es abierto y documentado.

4.3.3 Justificación de la decisión

La migración a ESP32 se justifica por la mejora sustancial en usabilidad (interfaz Bluetooth elimina la necesidad de conexión física para operar el equipo), la mayor flexibilidad de control y programación, y la disponibilidad inmediata del hardware en el contexto del laboratorio.

4.4 Decisiones de diseño relevantes

Resumen de decisiones de diseño

- **Mantener:** Arquitectura PLL + VCO externo, sintetizador SP 5769, VCO HMC534LP5.
- **Cambiar:** Plataforma de control (PIC → ESP32), PCB completa (rediseño en KiCad), encapsulado del SP 5769 (adaptación de huella).
- **Incorporar:** Fuente switching dedicada para RF, filtro activo en *Vtune*, firmware abierto y documentado, interfaz Bluetooth.

5. Implementación

5.1 Diseño de PCB

5.1.1 Consideraciones de alta frecuencia

El diseño de la nueva PCB debió contemplar las exigencias propias de los circuitos operando en la banda Ku:

- **Integridad de señal RF:** Las líneas de transmisión de RF se diseñaron como *striplines* con impedancia característica controlada de $50\ \Omega$.
- **Cálculo de dimensiones:** Se utilizó el software **AWR Microwave Office** para determinar los anchos de pista y separaciones necesarios para lograr la adaptación de impedancias en las frecuencias de trabajo (banda Ku).
- **Software EDA:** El ruteo y el diseño del layout se realizaron en **KiCad**.
- **Adaptación de huella:** El nuevo encapsulado del SP 5769 adquirido difería del original, por lo que se generó una nueva huella (*footprint*) adaptada en KiCad.

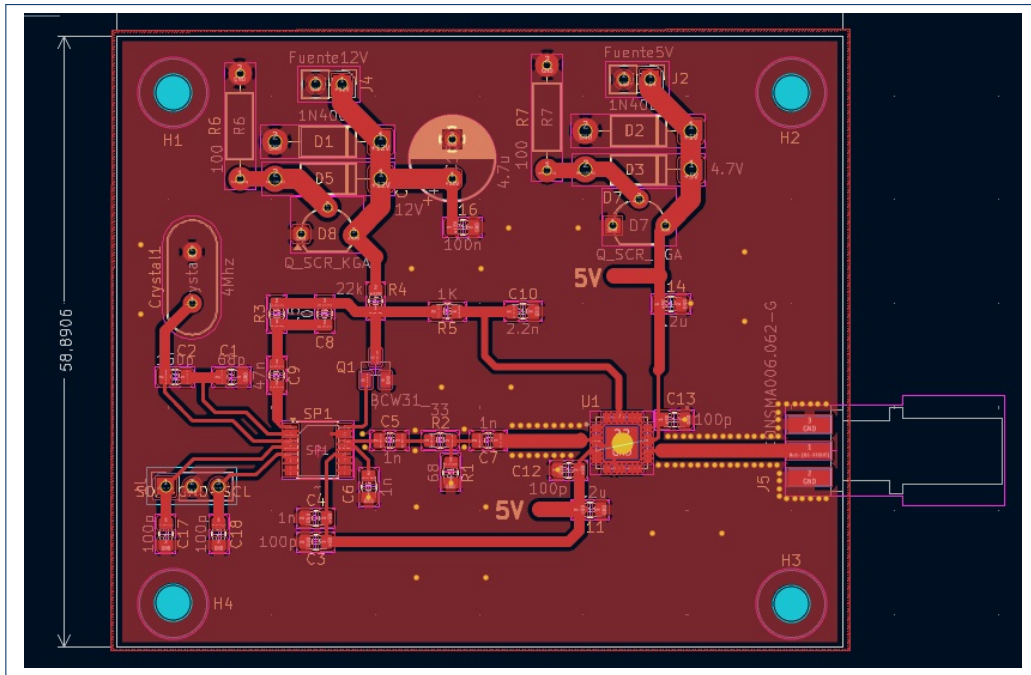


Figura 3: Layout de la PCB rediseñada. Usando la huella SSOP 16

5.2 Montaje e integración

- Soldadura de componentes SMD, incluyendo el VCO HMC534LP5 (QFN 5×5 mm) y el nuevo SP 5769 con encapsulado adaptado.
- Programación inicial del ESP32 con el nuevo firmware.
- Integración mecánica: se diseñó y fabricó mediante **impresión 3D** un gabinete a medida para alojar el sistema completo y proteger las conexiones.

6. Validación funcional

6.1 Metodología de medición

Las mediciones de validación se realizaron en el **banco de microondas** del Laboratorio de Telecomunicaciones de la FCEyT-UNT. Para determinar la frecuencia real emitida (f_0), se midió la longitud de onda dentro de la guía de onda (λ_g) utilizando el **ondámetro de ranura resonante**. Conociendo la dimensión transversal de la guía utilizada ($2a = 45,72\text{ mm}$, que define la longitud de onda de corte λ_c), se calculó la longitud de onda en el espacio libre (λ_0) mediante la relación:

$$\frac{1}{\lambda_0^2} = \frac{1}{\lambda_a^2} + \frac{1}{\lambda_c^2} \quad (1)$$

Finalmente, la frecuencia de oscilación se obtuvo como $f_0 = c/\lambda_0$, donde c es la velocidad de la luz en el vacío.

6.2 Ensayos realizados

6.2.1 Prueba de límites físicos del VCO (bomba de carga)

Para verificar la excursión máxima del VCO instalado, se forzaron por software los estados extremos de la bomba de carga del SP 5769:

- **CP-Disable (límite inferior):** Con la bomba de carga deshabilitada, la tensión de sintonía cae al mínimo. Se midió $\lambda_g = 42,52$ mm, obteniendo una frecuencia límite inferior de $f_{min} \approx 9,3$ GHz.
- **CP-Sink (límite superior):** Con la bomba de carga forzada a drenar corriente máxima, la tensión alcanza el límite superior. Se midió $\lambda_g = 29,12$ mm, obteniendo una frecuencia límite superior de $f_{max} \approx 12,21$ GHz.

Estos resultados confirman que el hardware supera holgadamente el rango requerido (10,6–11,8 GHz).

6.2.2 Validación del enclavamiento de frecuencia

Se realizó un barrido discreto programando el sintetizador en saltos de 300 MHz a lo largo de la banda de trabajo. La Tabla 2 muestra los resultados comparativos entre la frecuencia programada (f_{prog}) y la frecuencia medida (f_{med}).

Tabla 2: Resultados de validación del enclavamiento PLL.

f_{prog} (GHz)	λ_g medida (mm)	f_{med} (GHz)	Error relativo (%)
10,600	35,94	10,608	0,075
10,900	34,41	10,911	0,101
11,200	33,00	11,210	0,089
11,500	31,69	11,518	0,157
11,800	30,52	11,818	0,153

6.2.3 Barrido de frecuencia (frequency sweep)

Se implementó y ensayó por software la función de barrido de frecuencia, verificando que el sistema puede recorrer toda la banda operativa de forma continua y estable.

6.3 Resultados

Síntesis de resultados

- El PLL logró enclavamiento (*lock*) en todos los puntos de frecuencia ensayados.
- El error relativo máximo observado fue del **0,157 %**, considerado despreciable para la aplicación educativa prevista.
- El VCO cubre con holgura el rango Ku requerido: desde 9,3 GHz hasta 12,21 GHz.
- El sistema operó de forma estable a lo largo de toda la banda 10,6–11,8 GHz.

6.4 Hardware principal y transmisión de la señal

El sistema se centra en la generación, transmisión y recepción de ondas electromagnéticas en el rango de las microondas (banda Ku). El núcleo de emisión es el sintetizador operando en un rango de 10,6 GHz a 11,8 GHz. Para acondicionar y caracterizar la señal, el banco cuenta con atenuadores de baja precisión (hasta 20 dB) y de alta precisión (ajuste micrométrico de 0,01 mm), además de un ondámetro de cavidad resonante.

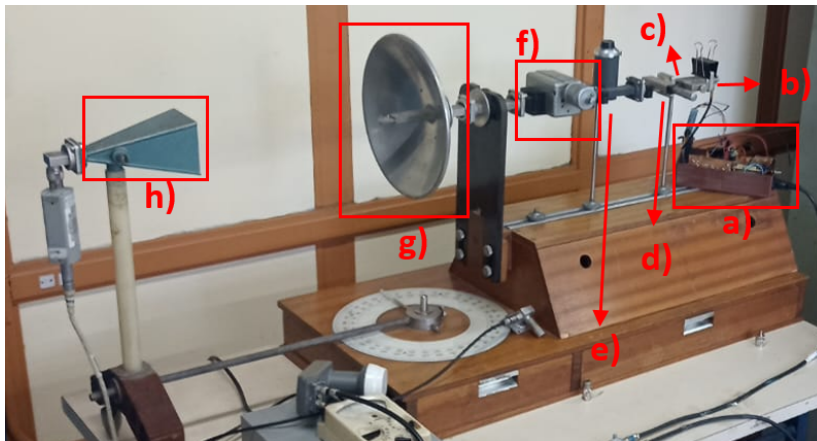


Figura 4: Configuración del banco de microondas.

La onda viaja por la guía hasta la antena transmisora, la cual está conformada por un dipolo y un reflector parabólico que irradia con una polarización lineal vertical. En el extremo receptor, el campo es captado por una antena tipo bocina piramidal (*Horn*). Para cuantificar la energía recibida, la antena se acopla a un diodo rápido Schottky montado en posición vertical, el cual rectifica la señal de RF para ser leída por un amperímetro analógico.



(a) Transmisor parabólico

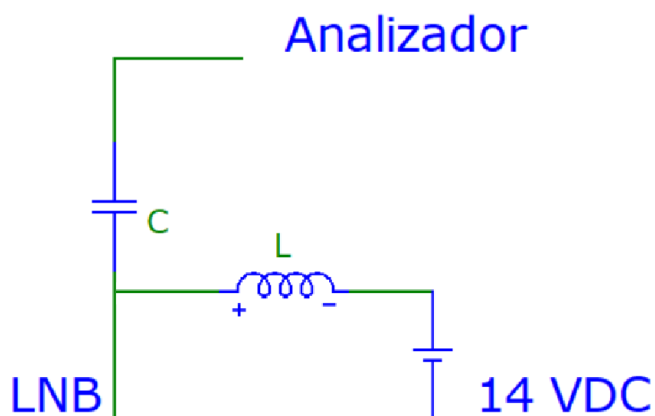


(b) Receptor de bocina

Figura 5: Antenas de transmisión y recepción en el banco.

6.5 Mediciones adicionales en banco con LNB

Como actividad extra, se integró en la recepción un LNB (*Low Noise Block*) dual para bajar en frecuencia la señal de la banda Ku y permitir su análisis con un analizador de espectro de menor rango. Este dispositivo capta las frecuencias y las amplifica con bajo ruido, realizando una conversión a frecuencia intermedia (IF) mediante un oscilador local (OL).



(a) Conexión del LNB al montaje



(b) LNB dual

Figura 6: Integración de LNB en el banco experimental.

Inyector y filtro activo LC (Winegard PS-1403): Para la correcta operación del LNB, se empleó un filtro inyector de continua (Winegard PS-1403) actuando como *bias tee*. Esto permitió alimentar el LNB con continua sin afectar el paso de la señal de RF hacia el analizador de espectro, protegiendo sus puertos de entrada.



Figura 7: Filtro activo LC empleado para aislamiento y alimentación.

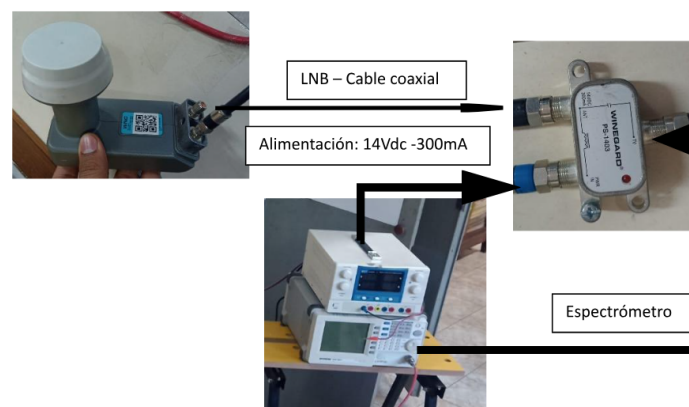


Figura 8: Esquema de conexiones con el analizador de espectro.

Lecturas de frecuencia convertida: En el analizador de espectro se identificó correctamente el tono convertido a frecuencia intermedia $f_{IF} \approx 1,9$ GHz.

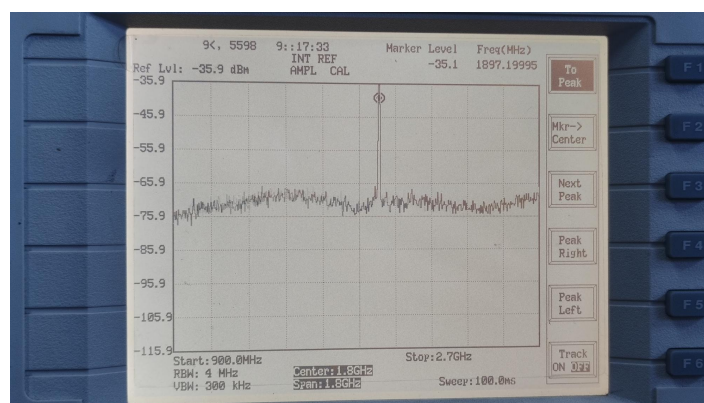


Figura 9: Tono medido en el analizador de espectro.

Sabiendo la frecuencia transmitida por el oscilador (f_{RF}) y la frecuencia detectada en el analizador (f_{IF}), se verifica empíricamente la frecuencia del oscilador local (f_{OL}) interno del LNB utilizando la relación fundamental de los mezcladores:

$$f_{OL} = f_{RF} - f_{IF} = 11,65 \text{ GHz} - 1,90 \text{ GHz} = 9,75 \text{ GHz} \quad (2)$$

7. Resultados y conclusiones

7.1 Logros obtenidos

Se logró recuperar la funcionalidad completa del sintetizador de frecuencias en banda Ku. El sistema final opera correctamente en el rango 10,6–11,8 GHz con un error de frecuencia inferior al 0,16 %, confirmado mediante mediciones en banco de microondas.

El rediseño integral de la PCB permitió:

- Adaptar el diseño a los encapsulados de componentes actualmente disponibles en el mercado.
- Resolver los problemas de integridad de señal presentes en la placa heredada.
- Garantizar la reproducibilidad y el mantenimiento del equipo para uso educativo a largo plazo.
- Mejorar sustancialmente la interfaz de usuario mediante la incorporación de comunicación Bluetooth y una pantalla de visualización.

7.2 Lecciones aprendidas

- La importancia del diseño de PCB orientado a la integridad de señal en alta frecuencia desde la etapa de concepción, para evitar problemas de reparabilidad en el futuro.
- La necesidad de documentar todos los intentos de reparación sobre hardware heredado para facilitar el diagnóstico posterior.
- El valor de contar con equipamiento especializado (estación de soldadura para QFN, banco de microondas) para proyectos de RF en banda Ku.

A. Informe de actividades de laboratorio (29/08/2024)

Fecha: 29 de agosto de 2024

Responsable: Jesús Avila

Proyecto: Reparación de Sintetizador de Frecuencias

Ubicación: Laboratorio de Telecomunicaciones

Descripción del trabajo realizado. Se realizaron tareas de diagnóstico y reparación en un sintetizador compuesto por un módulo de RF con sintetizador SP 5769, VCO y placa ESP32 (interfaz Bluetooth). El firmware de la ESP32 había sido validado previamente (lógica mediante TDD y comunicación I2C con una BluePill programada con la dirección del SP 5769).

Procedimiento.

- 1. Conexión inicial:** Se conectó la ESP32 al módulo de RF a través del conector DB9.
- 2. Verificación de conexiones:** Con multímetro se detectó y corrigió un error en la referencia de conexiones.
- 3. Prueba de comunicación:** Usando la aplicación *Bluetooth Terminal*, se confirmó que el SP 5769 respondía correctamente, aunque no lograba el enclavamiento.
- 4. Verificación de potencia de salida:** Tanto con sensor rectificador/medidor analógico como con analizador de RF digital, se constató ausencia total de potencia de salida.

Resultados y conclusiones. La ausencia de potencia de salida y la falta de enclavamiento indicaron falla en el VCO o en el transistor externo. Se propuso un análisis más profundo de ambos componentes para confirmar la causa.

B. Configuración de registros del SP 5769

Tabla 3: Bytes en modo lectura del SP5769.

		MSB ←							→ LSB
Byte 1	Dirección	1	1	0	0	0	1	0	A
Byte 2	Status	POR	FL	0	0	0	0	0	A

Tabla 4: Bytes de configuración de escritura SP5769.

		MSB ←							→ LSB
Byte 1	Dirección	1	1	0	0	0	1	0	A
Byte 2	Divisor prog. 0	2^{14}	2^{13}	2^{12}	2^{11}	2^{10}	2^9	2^8	A
Byte 3	Divisor prog. 2	2	2	2	2	2	2	2	A
Byte 4	Control	1	0	0	0	R3	R2	R1	R0 A
Byte 5	Control	0	0	0	0	0	0	0	0 A

Tabla 5: Configuración del divisor de referencia (bits R3–R0).

R3	R2	R1	R0	Divisor de referencia
0	0	0	0	2
0	0	0	1	4
0	0	1	0	8
0	0	1	1	16
0	1	0	0	32
0	1	0	1	64
0	1	1	0	128
0	1	1	1	256
1	0	0	0	24
1	0	0	1	5
1	0	1	0	10
1	0	1	1	20
1	1	0	0	40
1	1	0	1	80
1	1	1	0	160
1	1	1	1	320

C. Mediciones adicionales

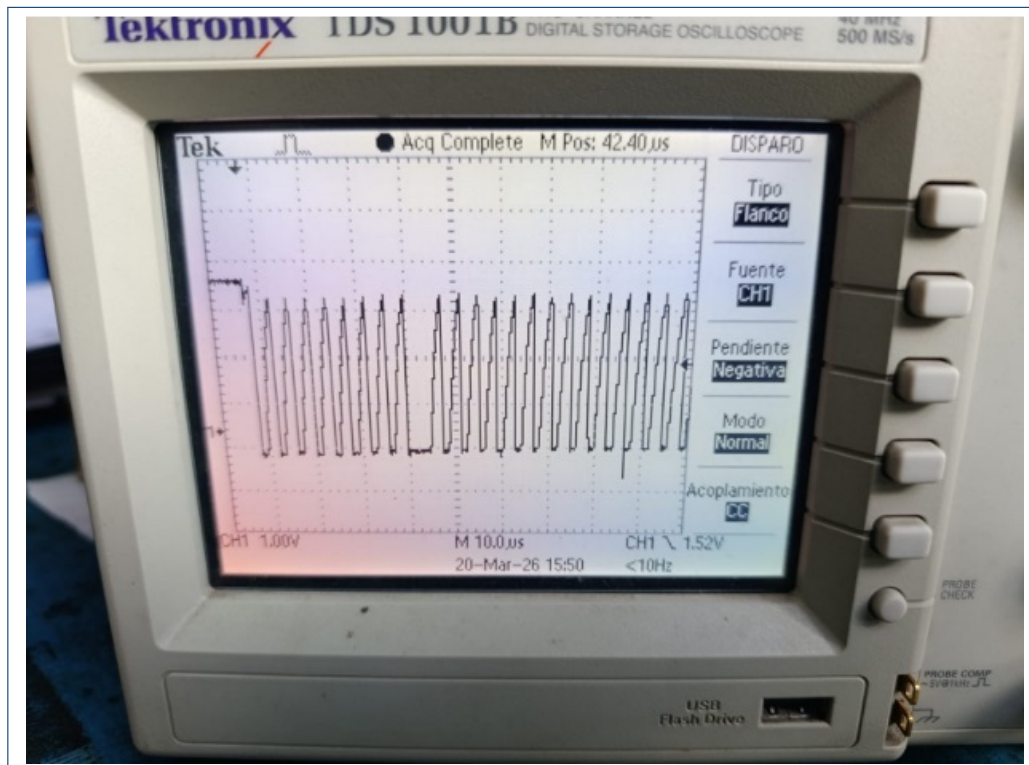


Figura 10: Mensaje I2C, pin SCL



Figura 11: Mensaje I2C, pin SDS

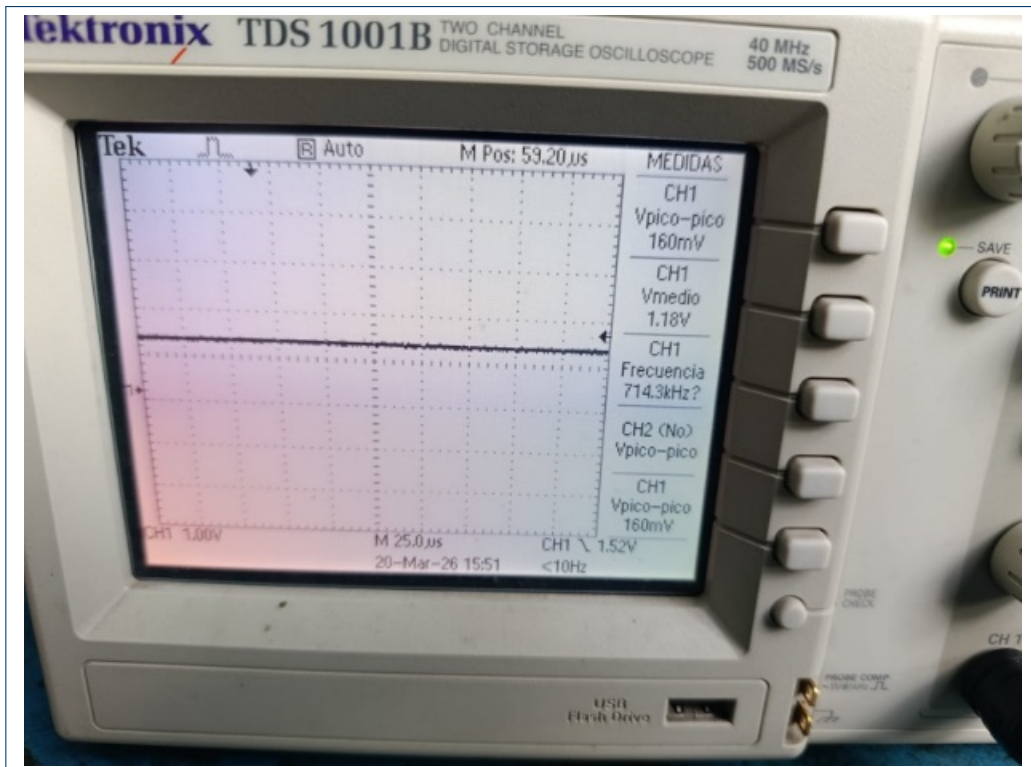


Figura 12: Medicion del pin ADDRESS, el cual determina la dirección del dispositivo

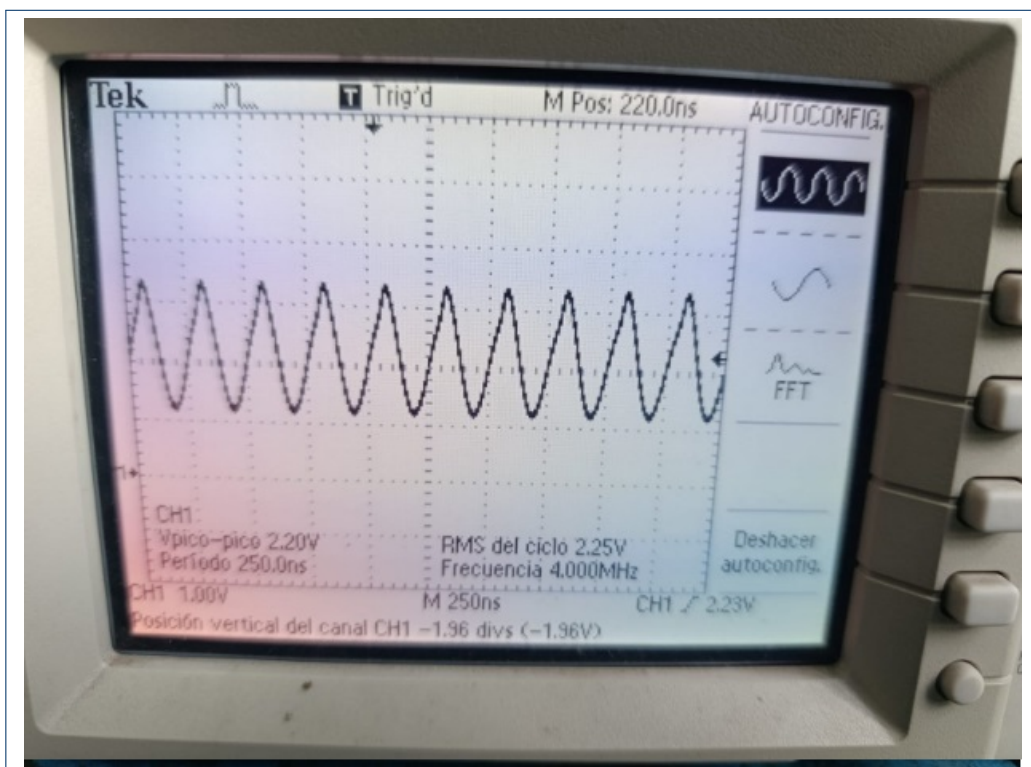


Figura 13: Señal de 4 Mhz en el cristal

Referencias

- [1] Phillips Semiconductors, *SP5769 PLL Frequency Synthesizer Datasheet*.
- [2] Analog Devices (Hittite), *HMC534LP5 VCO Datasheet*.
- [3] Espressif Systems, *ESP32 Technical Reference Manual*. Disponible en: <https://www.espressif.com/>